

Clasa 11P1 · S35

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S35, ziua 37/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 37. Montarea rulmentului și ungerea lagărului. Înlocuirea rulmentului unui tambur sau al unei role (sursa: p. 106-107)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 37. Măsurarea temperaturii și a vibrațiilor. Urmărirea tendinței (sursa: p. 106-107)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 37. Supravegherea stării tehnice: traseul de măsurare, tendința vibrațiilor și a temperaturii, decizia de intervenție (sursa: p. 106-107)

Lucrarea 37. Montarea rulmentului și ungerea lagărului. Înlocuirea rulmentului unui tambur sau al unei role

STAGIU CDL · ZIUA 37
6 ore · CELCO

Montarea rulmentului și ungerea lagărului. Înlocuirea rulmentului unui tambur sau al unei role

Săptămâna / data planificată	S35 · marți 08.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / lagărul utilajului consemnat (continuarea lucrării 36)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.3) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.17 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: montarea corectă a unui rulment nou pe arbore și în carcasă, ungerea și etanșarea lagărului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP: mănuși, ochelari; mănuși termice (la încălzire)
- rulment nou (același simbol), bucușă de presare / presă manuală, ciocan cu cap moale, încălzitor cu inducție (manevrat de tutore)
- micrometru, șubler, unsoarea indicată, garnituri / simeringuri noi
- degresant, cârpe curate

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipiente marcate.
- ⚠ Rulmentul încălzit (orientativ până la 80–100 °C, niciodată cu flacăra) se manevrează numai cu mănuși termice; încălzitorul se folosește de tutore.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea rulmentului nou: simbolul identic cu cel vechi, ambalajul intact; nu se spală conservantul decât dacă documentația o cere.
2. Verificarea și curățarea fusului și a alezajului; ungerea ușoară a fusului cu ulei.
3. Montarea pe arbore: prin presare cu bucușa pe inelul interior, sau prin încălzire (dilatarea inelului) – la rulmenții mari.
4. Împingerea rulmentului până la umăr; montarea inelului de siguranță / piuliței de fixare.
5. Umplerea cu unsoare: rulmentul plin, carcasa aproximativ 1/3 – 1/2 (conform documentației).
6. Montarea în carcasă, a capacelor cu garnituri și a simeringurilor noi (buza spre lubrifiant).
7. Verificarea rotirii libere a arborelui; montajul pe utilaj; proba în gol cu măsurarea temperaturii (tutore).
8. Completarea fișei de montaj și a fișei de piese de schimb.

Fișa de lucru

Rulmentul montat (simbol)	
Diametrul fusului măsurat (mm)	
Metoda de montare (presare / încălzire)	
Unsoarea și cantitatea	
Etanșările înlocuite	
Rotire liberă după montaj	

Temperatura lagărului la probă, după min (°C)	
---	--

Întrebare: De ce nu se umple complet cu unsoare carcasa lagărului?

.....

Controlul lucrării

- ☐ Rulmentul este montat până la umăr, fără lovituri pe inelul exterior.
☐ Temperatura la probă este stabilizată în limite normale.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 37. Măsurarea temperaturii și a vibrațiilor. Urmărirea tendinței

STAGIU CDL · ZIUA 37
6 ore · COMVEX

Măsurarea temperaturii și a vibrațiilor. Urmărirea tendinței

Săptămâna / data planificată	S35 · marți 08.06.2027
Data efectivă	
Locul	grupuri de acționare de pe un flux (puncte de măsurare marcate) – măsurători de pe platforme
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.1) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14 · At 1.3.5, 1.3.9, 1.3.11

Scopul lucrării: măsurarea temperaturii și a vibrațiilor în punctele stabilite și interpretarea valorilor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- termometru cu infraroșu
- aparat portabil de măsurare a vibrațiilor (viteză de vibrație, mm/s RMS) – folosit sub îndrumarea tutorelui
- fișa de măsurători, schița grupului cu punctele de măsurare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Măsurătorile se fac numai în punctele marcate, pe carcase fixe, fără a trece mâna prin apărători; cablul senzorului nu se lasă să atârne lângă piese în mișcare.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.

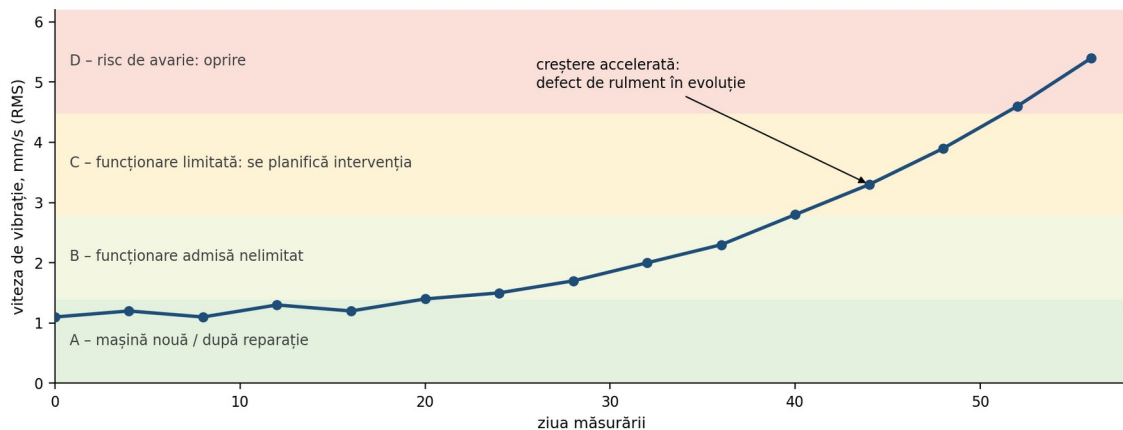


Fig. 14. Exemplu didactic de urmărirea tendinței vibrațiilor la un lagăr: zonele A–D sunt orientative (după clasificarea din standardele de evaluare a vibrațiilor mașinilor)

Desfășurarea lucrării

1. Stabilirea punctelor de măsurare pe schiță: lagărele motorului, intrarea și ieșirea reductorului, lagărele tamburului; direcțiile orizontală, verticală, axială.
2. Măsurarea temperaturii în fiecare punct și a temperaturii ambiante.
3. Montarea senzorului (magnet) pe suprafața curată, în punctul marcat, și citirea vitezei de vibrație (mm/s).
4. Repetarea măsurătorilor pentru un grup identic, în stare bună, pentru comparație.
5. Compararea cu valorile anterioare din fișa utilajului (tendența) și cu zonele orientative.
6. Concluzii: stare bună / de urmărit / intervenție planificată.

Fișa de lucru

Punctul	Temp. (°C)	Vibr. H (mm/s)	Vibr. V (mm/s)	Vibr. A (mm/s)	Concluzie

Interpretare: din figură, în ce zi valoarea a trecut din zona B în zona C? Ce ar fi trebuit să facă echipa de mentenanță în acel moment?

.....

Controlul lucrării

- ☐ Măsurătorile sunt făcute în aceleași puncte și direcții (repetabilitate).
☐ Concluziile folosesc comparația cu tendința, nu doar o valoare izolată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 37. Supravegherea stării tehnice: traseul de măsurare, tendința vibrațiilor și a temperaturii, decizia de intervenție

STAGIU CDL · ZIUA 37
6 ore · DP World Constanța

Supravegherea stării tehnice: traseul de măsurare, tendința vibrațiilor și a temperaturii, decizia de intervenție

Săptămâna / data planificată	S35 · marți 08.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – traseul de măsurare al atelierului (reductoare, motoare, pompe accesibile de la sol)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.1, 5.2 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: executarea unui traseu de măsurare și reprezentarea tendinței pentru stabilirea momentului intervenției.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- vibrometru, termometru IR
- fișele de istoric ale punctelor de măsurare (dacă există)
- hârtie milimetrică / calculator cu foaie de calcul

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Aceleași reguli ca în lucrarea 36; traseul se parcurge numai însoțit.
- ⚠ În incintă circuli numai pe traseele pietonale marcate, însoțit de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă, bocanci cu bombeu și mănuși; nu traversezi căile de rulare și zonele de stivuire.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea traseului de măsurare (echipamente, puncte, direcții).
2. Parcurgerea traseului și înregistrarea valorilor.
3. Introducerea valorilor în istoricul fiecărui punct.
4. Reprezentarea grafică a tendinței pentru un lagăr (ultimele măsurători).
5. Compararea cu pragurile de avertizare și alarmă.
6. Formularea recomandării: continuare / măsurare mai deasă / planificarea intervenției.

Fișa de lucru

Echipamentul / punctul	Valoarea azi	Valoarea anterioară	Variația (%)	Recomandare

Graficul tendinței pentru un lagăr (abscisa: data măsurării; ordonata: v_{ef} în mm/s), cu pragurile trasate

Controlul lucrării

- ☐ Graficul are axele notate, unitățile și pragurile trasate.
- ☐ Recomandarea este coerentă cu tendința.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersez
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei